

Lambda Layers e Extensões

Reutilização de Código e Funcionalidades

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que são Lambda Layers?

Layers = Pacotes de código reutilizáveis entre funções

Casos de uso:

- Bibliotecas compartilhadas (numpy, pandas, aws-sdk)
- Custom runtimes
- Código comum entre funções (utils, helpers)
- Redução do tamanho do deployment package

Arquitetura com Layers:



Limites:

Max 5 layers/função
250 MB total unzipped
50 MB zipped/layer

Estrutura e Uso de Layers

Estrutura do ZIP da Layer (por runtime):

Python

```
python/  
  lib/  
    python3.x/  
      site-packages/  
        numpy/  
        pandas/
```

Node.js

```
nodejs/  
  node_modules/  
    lodash/  
    axios/  
    ...
```

Layers são extraídas em /opt no ambiente de execução

Ordem de precedência:

1. Código da função (maior prioridade)
2. Layer 1 (primeira adicionada)
3. Layer 2, Layer 3... (ordem decrescente)

Arquivos com mesmo nome: função sobrescreve layers!

Lambda Extensions

Extensions = Processos que rodam junto com sua função

Tipos de Extensions:

- Internal: Rodam no mesmo processo (in-process)
- External: Rodam como processo separado (sidecar)

Casos de Uso

- Monitoramento (Datadog, New Relic)
- Segurança (verificação de config)
- Gestão de secrets
- Envio de logs/métricas

Ciclo de Vida

- INIT: Extension inicializa
- INVOKE: Recebe eventos
- SHUTDOWN: Cleanup
- Tempo extra após função

Extensions são distribuídas como Layers especiais com executáveis em `/opt/extensions/`



Pontos-chave para a Prova

1. Lambda Layers

- Pacotes reutilizáveis de código/libs
- Máximo 5 layers por função
- 250 MB total (unzipped)
- Extraídas em /opt

2. Estrutura por Runtime

- Python: `python/lib/python3.x/site-packages/`
- Node.js: `nodejs/node_modules/`

3. Extensions

- Processos sidecar (monitoramento, logs)
- Distribuídas como layers especiais

LEMBRE-SE: Layers = compartilhar código/libs. Max 5 layers, 250 MB total!